

Structured Query Language - SQL

Parte 2

QXD0011 - Fundamentos de Bancos de Dados

Universidade Federal do Ceará - *Campus* Quixadá

Prof. Francisco Victor da Silva Pinheiro

victorpinheiro@ufc.br



Agenda

- Tabelas como conjuntos em SQL
- Consultas
- Combinação de padrão de subcadeias e operadores aritméticos
- Consultas
- Ordem dos resultados da consulta
- Consultas
- Discussão e resumo das consultas de recuperação
- Instruções INSERT, DELETE e UPDATE

Tabelas como conjuntos em SQL

- SQL não elimina automaticamente tuplas duplicadas em resultados de consultas.
- Use a palavra-chave DISTINCT na cláusula SELECT.
 - Somente tuplas distintas deverão permanecer no resultado.

Consulta 11. Recuperar o salário de cada funcionário (C11) e todos os valores de salário distintos (C11A).

C11:	SELECT	ALL Salario
	FROM	FUNCIONARIO;

C11A:	SELECT	DISTINCT Salario
	FROM	FUNCIONARIO;

Consultas

- SELECT [ALL | DISTINCT] { * | expr [[AS] c_alias]
- {, expr [[AS] c_alias] ... }
- FROM nome-tabela [[AS] qualificador] {, nome-tabela [[AS] qualificador] ...} WHERE predicado
- ALL
 - Retorna todas as tuplas, inclusive repetidas (default)
- DISTINCT
 - Retorna apenas tuplas não repetidas
 - Retorna todos os atributos da(s) tabela(s)
- expr
 - Representa um atributo ou
 - Expressão matemática envolvendo atributos das tabelas
 - $\text{salario} * 1.40$

Tabelas como conjuntos em SQL

- Operações de conjunto
 - UNION, EXCEPT / MINUS (diferença), INTERSECT.
 - Tuplas duplicadas são eliminadas do resultado.
- Operações multiconjuntos correspondentes
 - UNION ALL, EXCEPT ALL, INTERSECT ALL.
 - Seus resultados são multiconjuntos (duplicatas não são eliminadas).

Tabelas como conjuntos em SQL

Consulta 4. Fazer uma lista de todos os números de projeto para aqueles que envolvam um funcionário cujo último nome é 'Silva', seja como um trabalhador ou como um gerente do departamento que controla o projeto.

```
C4A: ( SELECT DISTINCT Projnumero
      FROM PROJETO, DEPARTAMENTO,
      FUNCIONARIO
      WHERE Dnum=Dnumero AND
            Cpf_gerente=Cpf
            AND Unome='Silva' )

      UNION

      ( SELECT DISTINCT Projnumero
        FROM PROJETO, TRABALHA_EM,
        FUNCIONARIO
        WHERE Projnumero=Pnr AND Fcpf=Cpf
              AND Unome='Silva' );
```

Consultas com o operador de união

- UNION
 - União de duas relações (consultas)
 - Sem repetições
- UNION ALL
 - União de duas relações
 - Com repetições
- Exemplo
 - Considere as seguintes relações
 - Empregado(matr, nome, ender, dt_nasc, cpf, salário, lotação)
 - Dependente(nome_dep, data_nasc, matr_resp)
 - Liste o nome e data de nascimento de todos os funcionários e dependentes existentes na empresa,
 - `select nome,dt_nasc from Empregado`
 - UNION
 - `select nome_dep,data_nasc from Dependente;`

Consultas com o operador de interseção

- INTERSECT
 - Interseção entre duas relações (consultas)
 - Sem repetições
- INTERSECT ALL
 - Interseção entre duas relações
 - Com repetições
- Consultas com o operador de diferença
 - EXCEPT (o Oracle usa o operador MINUS)
 - Diferença entre duas relações (consultas)
 - Sem repetições
 - EXCEPT ALL
 - Diferença entre duas relações (consultas)
 - Com repetições
- O MySQL não tem suporte a INTERSECT e EXCEPT.

Combinação de padrão de subcadeias e operadores aritméticos

- Operador de comparação LIKE
 - Usado para combinação de padrão de cadeia.
 - % substitui um número arbitrário de zero ou mais caracteres.
 - Underline (_) substitui um único caractere.
- Operador de concatenação: ||
- Operadores aritméticos padrão
 - Adição (+), subtração (-), multiplicação (*) e divisão (/).
- Operador de comparação BETWEEN.
- Operadores para incremento (+) e decremento (-) de data, hora ou timestamp.

Predicados com operações sobre strings

- Identificação de padrão
 - % - Casa com qualquer substring
 - _ - Casa com qualquer caracter
- Operador
 - like
- Exemplos
 - nome like 'inf%'
 - Retorna strings que iniciam pelo substring inf
 - nome like '%si_'
 - Retorna strings que contenham 'si' como substring e terminem com um caracter qualquer após 'si'
 - Listar todos empregados com sobrenome 'pires'
 - Select nome from empregados where nome like '%pires%'

Consultas

- Predicado Between
 - Sintaxe
 - `expr1 [NOT] BETWEEN expr2 and expr3`
- Exemplo
 - `select * from empregados
where matr between 2 and 10`

`matr >= 2 and matr <= 10`

Ordem dos resultados da consulta

- Cláusula ORDER BY
 - Palavra-chave DESC para ver o resultado em uma ordem decrescente de valores.
 - Palavra-chave ASC para especificar explicitamente a ordem crescente.

```
ORDER BY D.Dnome DESC, F.Unome ASC, F.Pnome  
ASC
```

Consultas

- FROM
 - Representa o produto cartesiano das tabelas referenciadas
- WHERE
 - Corresponde ao predicado de seleção da álgebra relacional
- ORDER BY coluna-resultado [ASC | DESC]
 - {, coluna-resultado [ASC | DESC] ...}

Discussão e resumo das consultas de recuperação

```

SELECT      <lista atributos>
FROM        <lista tabelas>
[ WHERE    <condição> ]
[ ORDER BY <lista atributos> ];
    
```

Instruções INSERT, DELETE e UPDATE

- Três comandos usados para modificar o banco de dados:
 - INSERT, DELETE e UPDATE.



www.easyjavase.blogspot.com

Comando INSERT

- Especifica o nome da relação e uma lista de valores para a tupla.

```
U1:  INSERT INTO FUNCIONARIO  
      VALUES      ( 'Ricardo', 'K', 'Marini',  
                    '65329865388', '30-12-  
                    1962', 'Rua Itapira, 44,  
                    Santos, SP', 'M', 37.000,  
                    '65329865388', 4 );
```

```
U1A: INSERT INTO  FUNCIONARIO (Pnome,  
                               Unome, Dnr, Cpf)  
      VALUES      ('Ricardo', 'Marini', 4,  
                    '65329865388');
```


Comando INSERT

- Inserção do resultado de uma consulta.

```
create table nomes_funcionarios (
    id serial,
    nome_completo varchar(50),
    primary key(id)
);
```

```
INSERT INTO nomes_funcionarios (nome_completo)
SELECT pnome || ' ' || minicial || ' ' || unome
FROM funcionario;
```

Comando INSERT

- Inserção do resultado de uma consulta.

```

U3A: CREATE TABLE TRABALHA_EM_INFO
      ( Func_nome    VARCHAR(15),
        Proj_nome    VARCHAR(15),
        Horas_semanal DECIMAL(3,1) );

U3B: INSERT INTO   TRABALHA_EM_INFO
      ( Func_nome, Proj_nome,
        Horas_por_semana )

      SELECT        F.Unome, P.Projnome,
                   T.Horas

      FROM          PROJETO P, TRABALHA_
                   EM T, FUNCIONARIO F

      WHERE         P.Projnumero=T.Pnr AND
                   T.Fcpcf=F.Cpcf;
  
```

Comando DELETE

- Remove tuplas de uma relação
 - Inclui uma cláusula WHERE para selecionar as tuplas que serão removidas.

U4A:	DELETE FROM	FUNCIONARIO
	WHERE	Unome='Braga';
U4B:	DELETE FROM	FUNCIONARIO
	WHERE	Cpf='12345678966';
U4C:	DELETE FROM	FUNCIONARIO
	WHERE	Dnr=5;
U4D:	DELETE FROM	FUNCIONARIO;

Comando UPDATE

- Modifica valores de atributos de uma ou mais tuplas selecionadas.
- Cláusula SET adicional no comando UPDATE
 - Especifica atributos a serem modificados e novos valores.

```
U5: UPDATE PROJETO
    SET Projlocal = 'Santo André', Dnum
      = 5
    WHERE Projnumero=10;
```

```
U6: UPDATE FUNCIONARIO
    SET Salario = Salario * 1,1
    WHERE Dnr = 5;
```

Bibliografia Básica

- ELMASRI, R.; NAVATHE, S. B. Sistemas de banco de dados. 6 ed. Pearson/Addison-Wesley, 2011. ISBN: 9788579360855
- SILBERSCHATZ, Abraham; KORTH, Henry F.; SUDARSHAN, S. Sistema de banco de dados. Rio de Janeiro: Elsevier: Campus, 2012. ISBN 9788535245356
- HEUSER, C. A. Projeto de banco de dados. 6 ed. Bookman, 2009. ISBN: 9788577803828



Obrigado!

Dúvidas?



Universidade Federal do Ceará - *Campus* Quixadá

Prof. Francisco Victor da Silva Pinheiro
victorpinheiro@ufc.br

